南方科技大学

2023－2024 学年秋季学期 数学分析 I 期末试卷

本试卷共七道大题，满分 100 分

一、计算题（每小题 5 分，共 25 分）

(1) 求积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^3 x cos^5 x\, dx$

(2) 求积分 $\int_0^{\pi} x^2 sinx dx$

(3) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\pi}{6n}\left(tan\frac{n+1}{6n}\pi + tan\frac{n+2}{6n}\pi + \cdots + tan\frac{2n}{6n}\pi\right)$

(4) 求积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx$

(5) 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\left(1+\frac{ln\,2}{n}\right)^n\right)^n$

二、（本题满分 10 分）

设 $f(x)=\begin{cases} x^2 sin\,(ln|x|) & (x\neq 0) \\ 0\,(x=0) \end{cases}$ 求 f'(x)

三、（本题满分 15 分）

(1) 设x,y满足 $x^3+y^3-3axy=0$ （$a>0$ 是常数）,求 $\frac{dy}{dx}$

(2) 设$f(x)=\int_x^{x+1} ln\,(1+t^2)dt$,求 $f'(x)$

四、（本题满分 10 分）

求单位圆的内接等腰三角形面积的最大可能值

五、（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上，且在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的二阶导数。已知对任意实数x,均有 $f(x)\leq 0, f''(x)\geq 0$。证明：f 恒为常数

六、（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 x_0 的某个邻域内有定义，且 $f'(x_0)$ 和 $g'(x_0)$ 均存在

设 $h(x)=max\,(f(x),g(x))$。已知 $h(x)$ 在 x_0 处不可导，证明：

$f(x_0)=g(x_0), f'(x_0)\neq g'(x_0)$

七、（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数，且 $\int_0^1 f(x)dx = f(1)-1$

(1) 求积分 $\int_0^1 x f'(x)dx$ 的值

(2) 证明：存在 $x\in(0,1]$,使得 $f'(x)=\frac{1}{x}$

八、（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(-1)=2, f(0)=0, f(1)=4$

证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $f''(\xi)=6$